
Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ciencias Económicas · Escuela de Estudios de Postgrado

Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

TAREA I

Medición del Producto Interno Bruto

Producción · Gasto · Ingreso · Lectura de datos de Guatemala

Propósito

Aplicar los tres enfoques de medición del PIB, interpretar económicamente sus componentes y utilizar información oficial del Banco de Guatemala para describir la estructura reciente de la economía guatemalteca.

Curso: Macroeconomía · 200 FP

Docente: Paulo Garrido

Entrega: según lo indicado en Classroom

Instrucciones generales

1. La tarea es **individual** y consta de cinco ejercicios, cada uno con un valor de 20 puntos.
2. Todos los cálculos deben mostrar procedimiento. Una respuesta numérica sin desarrollo podrá recibir crédito parcial.
3. En cada ejercicio se solicita al menos una **interpretación económica**. No se limite a repetir el resultado numérico.
4. Trabaje las cifras monetarias en **millones de quetzales**, salvo que se indique lo contrario.
5. Para el ejercicio 5 deberá consultar información oficial del **Banco de Guatemala**. El docente indicará en clase la ruta de descarga.
6. Entregue el archivo de trabajo en Excel junto con el documento o formato solicitado por el docente.

Criterio transversal. En esta tarea interesa comprobar tres capacidades: **calcular**, **interpretar** y **relacionar**. El PIB no es únicamente una identidad contable; es una forma de organizar información sobre la producción, el gasto y los ingresos generados en una economía.

Ejercicio 1. PIB por el enfoque de la producción — 20 puntos

Una economía simplificada está conformada por cuatro actividades. La información anual se presenta a continuación:

Actividad económica	Valor bruto de producción	Consumo intermedio
Agricultura	1,650	620
Industrias manufactureras	2,900	1,750
Construcción	1,250	720
Comercio y otros servicios	2,400	1,050

Adicionalmente, los **impuestos sobre los productos** ascienden a Q420 millones y las **subvenciones sobre los productos** a Q40 millones.

Utilice:

$$VAB_i = Producción_i - Consumo intermedio_i$$

$$PIB = \sum_i VAB_i + \text{impuestos netos sobre los productos}$$

Se solicita:

1. Calcule el Valor Agregado Bruto (VAB) de cada actividad económica.
2. Calcule el VAB total de la economía.

3. Calcule los impuestos netos sobre los productos.
4. Determine el PIB por el enfoque de la producción.
5. Calcule la participación porcentual de cada actividad dentro del VAB total.

Interpretación. Responda en un máximo de cinco líneas: ¿por qué sería incorrecto sumar directamente el valor bruto de producción de las cuatro actividades? ¿Cuál actividad genera la mayor proporción del valor agregado de esta economía?

Ejercicio 2. PIB por el enfoque del gasto — 20 puntos

Para otra economía se dispone de la siguiente información anual:

Componente	Millones de Q
Consumo final de los hogares	5,100
Gasto de consumo final del gobierno	1,150
Formación bruta de capital fijo	1,700
Variación de existencias	-120
Exportaciones de bienes y servicios	1,250
Importaciones de bienes y servicios	1,640

Recuerde que la inversión agregada incluye la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias:

$$I = FBCF + \Delta E$$

Y que:

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

Se solicita:

1. Calcule la inversión agregada I .
2. Calcule las exportaciones netas $(X - M)$.
3. Determine el PIB por el enfoque del gasto.
4. Suponga que el consumo de los hogares aumenta en Q250 millones, manteniéndose constantes los demás componentes. Calcule el nuevo PIB.

Interpretación. Explique: (a) por qué las importaciones se restan en la identidad del gasto; y (b) qué significa económicamente una variación de existencias negativa.

Ejercicio 3. PIB por el enfoque del ingreso — 20 puntos

La distribución de los ingresos generados por la producción de una economía se resume de la siguiente manera:

Componente del ingreso	Millones de Q
Remuneración de asalariados	4,250
Excedente bruto de explotación	2,100
Ingreso mixto bruto	960
Impuestos sobre la producción y las importaciones	620
Subvenciones	110

Para efectos de este ejercicio utilice:

$$PIB = RA + EBE + IMB + \text{impuestos netos}$$

Se solicita:

1. Calcule los impuestos netos de subvenciones.
2. Determine el PIB por el enfoque del ingreso.
3. Calcule la participación porcentual de la remuneración de asalariados, el excedente bruto de explotación y el ingreso mixto dentro del PIB.

Interpretación. ¿Qué representa el ingreso mixto y por qué puede ser particularmente relevante en economías con una presencia importante de trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios familiares?

Ejercicio 4. Una economía, tres enfoques — 20 puntos

Las cuentas nacionales describen el mismo proceso económico desde distintas perspectivas. Por ello, conceptualmente:

$$PIB_{producción} = PIB_{gasto} = PIB_{ingreso}$$

Considere una economía cuyo PIB, calculado mediante el enfoque de la producción, es de **Q9,000 millones**.

Por el enfoque del gasto se conoce:

Componente	Millones de Q
Consumo de los hogares	5,200
Inversión	1,800
Gasto del gobierno	1,500
Exportaciones	1,100
Importaciones	?

Por el enfoque del ingreso se conoce:

Componente	Millones de Q
Remuneración de asalariados	4,300
Excedente bruto de explotación	?
Ingreso mixto	1,100
Impuestos netos	500

Se solicita:

1. Utilice la identidad del gasto para determinar el valor de las importaciones.
2. Utilice la identidad del ingreso para determinar el excedente bruto de explotación.
3. Verifique que los tres enfoques conducen al mismo PIB.
4. Explique por qué esta igualdad no significa que los tres enfoques utilicen exactamente las mismas fuentes estadísticas.

Pregunta de reflexión. En la práctica, las estimaciones obtenidas por diferentes fuentes pueden presentar discrepancias estadísticas. ¿Significaría esto necesariamente que alguno de los tres enfoques está conceptualmente equivocado? Fundamente brevemente.

Ejercicio 5. Lectura del PIB de Guatemala por actividad económica — 20 puntos

Este ejercicio utiliza información oficial del Banco de Guatemala. El propósito es pasar del cálculo de una economía simplificada a la lectura de la estructura productiva real de Guatemala.

Busque la información del PIB por el lado de la producción en Guatemala. Seleccione las siguientes cinco actividades económicas:

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
2. Industrias manufactureras.
3. Construcción.
4. Comercio y reparación de vehículos.
5. Una actividad adicional de su elección.

Trabaje con 2023 y 2024.

Importante. Para calcular la participación de una actividad dentro del PIB utilice valores a precios corrientes (precios en quetzales de cada año).

Complete la siguiente tabla:

Actividad económica	VAB 2023	VAB 2024	Variación del valor (%)	Participación en el PIB 2024 (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca				
Industrias manufactureras				
Construcción				
Comercio y reparación de vehículos				
Actividad seleccionada				

Calcule:

$$Variación_i = \left(\frac{VAB_{i,2024}}{VAB_{i,2023}} - 1 \right) \times 100$$

$$Participación_i = \frac{VAB_{i,2024}}{PIB_{2024}} \times 100$$

Se solicita:

1. Registre la fuente exacta utilizada: nombre del cuadro y fecha de consulta.
2. Complete la tabla con los valores obtenidos del Banco de Guatemala.
3. Identifique cuál de las cinco actividades tiene mayor participación dentro del PIB.
4. Identifique cuál presenta la mayor variación entre ambos años.
5. Construya un gráfico de barras con la participación de las cinco actividades en 2024.

Análisis económico. Responda de forma breve pero argumentada:

1. ¿La actividad con mayor participación en el PIB es necesariamente la que presenta la mayor variación? Explique la diferencia entre **peso económico** y **dinamismo**.
2. Compare dos de las actividades seleccionadas. ¿Qué diferencias observa en su importancia relativa y comportamiento reciente?
3. Suponga que el PIB total aumenta mientras una de las actividades seleccionadas disminuye. ¿Existe alguna contradicción? Explique utilizando la lógica del enfoque de la producción.
4. Las tasas calculadas a partir de valores corrientes incorporan cambios de precios y cantidades. ¿Qué precaución debe tener al interpretarlas como crecimiento de la producción real?